

03 - 03-Les Protéines sanguines - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre toujours dans cette discipline qui est la biochimie clinique qui va être consacrée aux protéines plasmatiques dites aussi protéines sériques. Cela dépend bien sûr du liquide biologique sur lequel on travaille, soit du plasma, soit du sérum. On s'est fixé certains objectifs pour ce chapitre là, de ce fait à la fin de ce chapitre vous devez être en mesure de connaître les protéines les plus importantes qui circulent au niveau sérique et bien sûr vous devez savoir aussi l'importance de l'hémiostasie de ces protéines, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre des concentrations en protéines qui est un élément très important.

Puis après, vous devez aussi maîtriser chaque fois qu'il est nécessaire de maîtriser les méthodes d'exploration, ça veut dire comment on explore ces protéines et bien sûr vous devez savoir aussi l'implication de ces protéines dans les grands syndromes. Pour ce, on a adopté un plan, après une introduction et quelques rappels que vous connaissez déjà bien sûr, on va présenter ces protéines plasmatiques et aussi le rôle de ces protéines et les différentes méthodes d'exploration au laboratoire et on va traiter quelques protéines qui sont impliquées dans les grands syndromes. Tout d'abord, les protéines comme vous le savez, ce sont des constitutions polypeptidiques ça veut dire formées par une chaîne d'acides aminés, ces acides aminés qui constituent l'élément fondamental de ces protéines, c'est un groupe qui est caractérisé par sa hétérogénéité, ça veut dire dans ce groupe là, on va trouver une panoplie de molécules.

Alors, ils sont caractérisés aussi par des structures et des concentrations plasmatiques très très différentes en allant d'une molécule à une autre et bien sûr, ils sont de première importance parce qu'ils interviennent dans les multiples fonctions physiologiques et en termes de pathologie, ils sont impliqués dans la quasi-totalité des grands syndromes physiopathologiques qu'on verra par la suite et il existe un grand intérêt dans le dosage de ces protéines dans les liquides biologiques, que ce soit au niveau sérique ou au niveau plasmatique. Alors, pour explorer ces protéines, il y a trois grandes approches. Première approche, il y a l'approche globale qui consiste à déterminer la concentration en protéines par litre et ça va nous donner une idée globale de la concentration totale.

Deuxième approche qui est un peu plus détaillée, ça consiste à séparer ces protéines, c'est un groupe très hétérogène, on va les séparer pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la notion de famille de molécules et qui font partie de ces protéines. Puis après, on peut pousser encore notre exploration d'une façon plus fine et plus détaillée et aller faire l'étude très fine de chaque molécule d'une façon individualisée. Que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième approche, on va mettre à profit certaines techniques qui permettent en fait de faire cette exploration.

Alors, pour rappel, une protéine c'est une suite plus ou moins longue d'acides aminés, donc l'unité fondamentale ce sont les acides aminés que vous connaissez. Un acide aminé est

caractérisé par un ou plusieurs fonctions amines, c'est pour ça il porte cette appellation aminé, et une ou plusieurs fonctions carboxyliques qui lui confèrent un caractère acide. La structure générale d'un acide aminé, elle est devant vous, c'est le carbone alpha qui porte à la fois une fonction amine primaire et une fonction carboxylique, plus le radical, ce radical est de nature différente.

Alors plusieurs acides aminés qui sont liés par des liaisons peptides constituent un peptide et on peut même avoir des polypeptides. Alors la structure primaire d'une protéine c'est la succession de plusieurs acides aminés qui sont liés par des liaisons peptidiques dont le radical R peut être soit un hydrogène simple ou un noyau cyclique comme le cas de l'acide aminé tryptophan ou phénine ananine, il peut être aussi de nature soufrée, c'est-à-dire comportant un radical diol, c'est le cas de la cystéine, de la méthionine et de l'homocystéine, et il y en a d'autres acides aminés qui comportent plus de la fonction amine portée par le carbone alpha, il y a d'autres fonctions amines sur le radical R et on parle d'acides diaminés de même, ils peuvent comporter une fonction carboxylique de plus, on parle d'acides aminés dits carboxyliques et ces deux fonctions, aussi bien la fonction amine que la fonction carboxylique, jouent un rôle fondamental dans l'ionisation de la protéine et cette ionisation est une donnée très importante qu'on va utiliser au cours de l'exploration de ces protéines. Alors la nature de l'acide aminé joue un rôle important dans la configuration spatiale de la protéine et même elle est derrière le caractère physico-chimique, la séquence des acides aminés, il faut savoir qu'elle est déterminée génétiquement, c'est-à-dire l'information est portée au niveau noyau sous forme d'un code génétique qui sera bien sûr transcrit sous forme d'ARN messenger puis après traduit au niveau des ribosomes via les ARN de transfert pour former la molécule protéique, tout ça ce sont des rappels que vous connaissez.

Alors les multiples caractères ou propriétés physico-chimiques de ces protéines parmi lesquelles on va choisir deux, on va les présenter et ces deux propriétés physico-chimiques sont bien exploitées au cours des techniques d'exploration de ces protéines. Tout d'abord le caractère amphotère, alors le caractère amphotère fait que l'acide aminé va se comporter selon le pH du milieu où il se trouve, soit sous forme d'anion, soit sous forme de cation. Au milieu alcalin, c'est-à-dire au milieu basique à pH supérieur à 7, un acide aminé va se comporter comme un acide donc il va libérer un proton H^+ , il va porter une charge négative et il est dit un anion.

Au contraire, au milieu acide, ce même acide aminé il peut, il se comporte comme une base et il reçoit un proton H^+ , qui se fixe sur la fonction amine NH_2 , devenant ainsi chargé positivement et porte le nom de cation. Donc s'il est chargé négativement c'est un anion, s'il est chargé positivement on parle de cation. Et bien sûr que ce soit l'anion, la forme anion ou la forme cation, si vous le mettez au niveau d'un champ électrique, bien sûr il va se comporter différemment selon la charge de cet acide aminé.

Alors la notion d'anion ou de cation selon le pH du milieu réactionnel, il faut savoir qu'à une

certaine valeur de pH, la charge globale du peptide ou de l'acide aminé serait neutre et on parle de pH isoélectrique et la forme qui apparaît de l'acide aminé au niveau de ce pH isoélectrique n'est ni un anion, ni un cation, mais on parle de la forme zwitterion qui est caractérisée par la charge globale neutre. Alors les acides aminés forment des anions au-dessus de ce pH critique et ils fixent les protéines et ils existent à l'état de cation, comme vous le voyez ici, soit on a la forme anion ou la forme cation ou la forme zwitterion, toujours selon le pH du milieu où il se trouve la protéine. Deuxième propriété très importante aussi, aussi importante que la première, c'est le caractère immunogène, ça veut dire que la protéine va se comporter comme un antigène et comme vous le savez très bien, un antigène s'il est introduit dans un organisme, il va susciter, il va stimuler l'apparition d'un anticorps qui lui correspond, donc l'anticorps plus l'antigène, une fois ils se rencontrent, ils vont former ce qu'on appelle un complexe moléculaire qui porte le nom d'immunothérome.

Donc pour pouvoir étudier cette protéine en tant qu'antigène, il faut fabriquer l'anticorps correspondant et pour cela on fait une technique d'immunisation d'un animal, par exemple un lapin, après immunisation par une protéine X, ce lapin-là va fabriquer l'anticorps correspondant et pour pouvoir obtenir des quantités très importantes de cet anticorps-là, il faut fabriquer ce qu'on appelle un hybridome, et cet hybridome c'est une cellule hybride qui a deux caractéristiques à la fois, la première caractéristique c'est la capacité de fabriquer, de synthétiser des anticorps et la deuxième caractéristique c'est qu'elle est immortelle donc elle peut nous synthétiser des quantités énormes d'anticorps. Alors ces protéines plasmatiques, ces protéines au niveau plasmatique et in vivo, elles contiennent aussi bien toutes les protéines plus un facteur très important qui est le fibronogène. In vitro, pour obtenir un plasma, on doit additionner ce qu'on appelle un anticoagulant, alors que pour obtenir un sérum, on fait un prélèvement sans anticoagulant et on parle de tubes secs, et ces tubes secs ils ont des bouchons de couleur universelle et la couleur universelle réservée aux tubes secs, que ce soit la couleur jaune ou la couleur rouge, donc on parle de tubes à bouchons jaunes ou de tubes à bouchons rouges.

Il faut savoir que la synthèse de ces protéines, la majorité de ces protéines est synthétisée au niveau hépatique, à la différence des immunoglobulins qui font partie de ce groupe de protéines et sont synthétisées par les cellules du système immunitaire qui sont les lymphocytes B activés qui portent le nom de plasmocytes. Alors ce sont des molécules conçues d'un enchaînement d'acides aminés, on n'arrête pas de le rappeler, et au niveau plasmatique, comme c'est un groupe très autogène, on trouve entre 5000 jusqu'à 20 000 molécules protéiques différentes, donc ça confirme et ça montre le caractère hétérogène de ces protéines. Alors ces protéines, bien sûr, elles diffèrent par plusieurs caractères, le premier c'est la structure, on trouve d'abord les holoprotéines dans ce groupe de protéines, il y a des holoprotéines d'une part qui sont constituées uniquement par des acides aminés et à côté vous avez le groupe des hétéroprotéines dont on trouve une partie protéique et une partie non protéique telles que les lipoprotéines, les glycoprotéines, les métalloprotéines et les chromoprotéines.

Chromo ça veut dire coloré, l'exemple ici est donné pour l'hémoglobine et l'améoglobine. Ils diffèrent aussi par le lieu de synthèse comme on avait déjà annoncé, c'est qu'il y a une partie qui est synthétisée au niveau hépatique, la majeure partie est synthétisée au niveau hépatique et le reste est synthétisé par les cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes. Ils diffèrent aussi par leurs rôles, ils ont des rôles qui sont tout à fait différents, on va les présenter par la suite.

Une notion très importante c'est la notion de demi-vie, alors la durée de vie de l'albumine par exemple, elle est de 20 jours alors que pour les cytokines elle est de quelques minutes, donc ils ont cette particularité, chaque molécule a une durée de vie bien particulière et on exploite ce caractère de demi-vie lorsqu'on établit ce qu'on appelle un bilan nutritionnel et ça devient très très important pour dater la malnutrition ou la dénutrition. Alors les rôles joués par ces protéines, d'abord un rôle principal c'est le maintien de la pression oncotique comme on l'a déjà utilisé au cours de l'équilibre hydroélectrolytique, on avait vu que cette pression oncotique est très importante pour maintenir, pour retenir l'eau au niveau du milieu où il se trouve et ce rôle est joué surtout par l'albumine pour la simple raison que l'albumine c'est la protéine majoritaire de ce groupe. Ils ont un rôle de transport, ils peuvent transporter des métaux comme dans le cas de la transferrine qui transporte du fer, la céruloplasmine pour le cuivre, l'alpha 2 macroglobuline qui transporte le zinc, l'albumine qui peut transporter le calcium.

Ils peuvent construire ce qu'on appelle un réservoir pour certains acides aminés et on cite ici l'albumine qui est un réservoir de cryptophages. Ils peuvent aussi transporter des lipides comme dans le cas de la protéine A, B, C, D, E, l'albumine qui transporte les acides gras non stérilisés. Il y a des transporteurs pour les hormones, on cite ici la thyroxine-binding protéine, c'est la protéine qui transporte les hormones thyroïdiennes.

Vous avez la transterrine, la transcortine, la sexbinding globuline et vous avez de l'albumine. Ils peuvent aussi transporter des vitamines telles que la RBP ou la retinobinding protéine, la transcobalamine qui transporte la vitamine B12 et même le transport de la bilirubine par de l'albumine. Il y a aussi un rôle joué dans le transport de la partie fixée des médicaments et ce rôle est joué surtout par l'albumine.

Il y a des protéines qui sont des inhibiteurs tels que l'alpha 1 antitrypsine, c'est une protéase, l'alpha 2 macroglobuline qui joue un rôle dans la fibrinolyse, elle inhibe la trypsine, la plasmine et la calicrine, l'antitransine 3, la protéine C et la protéine S. Toutes ces protéines font partie en fait la protéine C, la protéine S, l'antitransine 3 et la macroglobuline font partie des protéines de la coagulation. Ils ont un rôle de défense, ce rôle est joué par les immunoglobulines qui sont les anticorps comme vous le connaissez, un rôle important dans la coagulation et la fibrinolyse, un rôle très important dans l'équilibre acido-basique et on cite ici l'exemple de l'immoglobine qui fait partie des systèmes tampons et qui sont la première ligne de défense face à un déséquilibre acido-basique. Et il y a d'autres protéines qui ont des fonctions spécialisées et on cite ici le

système rinine angiotensin qui intervient pour beaucoup dans l'équilibre hydro-électrolytique.

Alors maintenant l'exploration à l'abattant, on avait dit que cette exploration se passe en trois temps, premier temps c'est une approche globale c'est à dire un dosage global de toutes les protéines, toutes molécules confondues. Là on fait appel à la technique du Biuret, on peut travailler sur un tube sec si on veut travailler sur du sérum ou un tube qui contient un anticoagulant tel que l'héparine. Et la technique qui est très utilisée et est encore utilisée de nos jours c'est la technique du Biuret qui permet en fait de doser toutes les protéines et ça donne des valeurs physiologiques entre 60 à 80 grammes par litre qui est une concentration très très importante.

Ces valeurs physiologiques changent avec l'âge, ce sont des variations physiologiques chez le nouveau-né par exemple, la concentration en protéines est inférieure de 20% à celle de l'adulte. Au cours de la grossesse, comme il y a augmentation du volume sanguin, la modification du statut hormonal entraîne une baisse de 10% de concentration. Au cours des efforts violents ou la pause prolongée du garrot, ils vont entraîner des élévations de 10% de concentration en protéines.

Alors certains médicaments et plus particulièrement les oestroprogestatifs peuvent faire baisser ou augmenter la concentration en protéines d'environ 10%, plus ou moins de 10%. Alors les variations pathologiques maintenant, on peut faire face soit à des hypoprotidémies, c'est le cas des malnutritions, de la dénutrition, insuffisance hépatique parce que le foie qu'on sait c'est le lieu de prédilection de la synthèse de ces protéines. On peut avoir aussi une hypoprotidémie s'il y a une fuite rénale et ça arrive au cours des syndromes néphrotiques ou des glomérulonéphrites, une fuite cutanée suite à des brûlures, une perte tissulaire suite à des hémorragies exagérées, des malabsorptions intestinales, des entéropathies, des maladies ciliaires ou au cours d'une hémolyse, au cours de toutes ces circonstances, on peut faire face à une hypoprotidémie.

Par contre une hyperprotidémie peut être retrouvée au cours des hypergamma globulinis, que ce soit les hypergamma globulinis polyclonales ou monoclonales, on verra tout ça, on va détailler tout ça par la suite, soit au cours des hémococoncentrations et c'est tout à fait logique, soit au cours du diabète insipide qui est le résultat en fait de la non-action de l'hormone antidiurétique, l'ADH, ou au cours des myxodèmes qu'on rencontre au cours de certaines pathologies de la glande thyroïde. Alors maintenant après l'approche globale, il y a l'approche semi globale qui nous permet en fait de séparer ce groupe très hétérogène en famille protéique. Alors on fait appel à la technique d'électrophorèses, cette technique d'électrophorèses ça fait appel à de l'électricité bien sûr, donc on doit créer un champ électrique et on doit charger la protéine, c'est pour cela on va exploiter le caractère amphoterre, alors que ce soit si la protéine est sous forme d'un ion bien sûr il va aller vers le pôle opposé, alors s'il est sous forme de cation il va aller vers le pôle chargé différent.

Alors dans un champ électrique il y aura un déplacement vers le pôle opposé bien sûr et au cours de cette migration, à la fin de cette migration, on aura séparation sélective en famille protéique et on arrive à distinguer les cinq familles protéiques. D'une part vous avez de l'albumine, il y a les alpha 1 globuline, les alpha 2 globuline et les bêta globuline qui contient aussi bien les bêta 1 et les bêta 2 globuline et puis après vous avez en dernier les gamma globuline. Alors l'électrophorese de protéines se pratique sur un tube sec, donc on travaille sur du sérum, donc j'ai des tubes à bouchons rouges ou jaunes.

Après séparation on obtient les cinq familles, c'est l'albumine qui est homogène, les alpha 1 globuline qui englobe plusieurs molécules, entre autres l'alpha 1 antitrypsine, l'orosimumic, vous avez la troisième famille, c'est l'alpha 2 globuline qui contient l'alpha 2 macroglobuline et l'aptoglobuline. Vous avez les bêta globuline, là on trouve la transférine et la fraction du complément C3. Les gamma globuline, là on trouve les différentes immunoglobuline que vous connaissez, d'une part les JGA, les JGM et les JGG.

Alors le profil électrophoretique vous le voyez devant vous, alors le pic le plus important représente l'albumine et suivi bien sûr par l'alpha 1, l'alpha 2, les bêta globuline puis après en dernier ce sont les gamma globuline qui sortent en dernier. Il faut savoir pour cette technique d'électrophorese, c'est une technique purement qualitative qu'on peut rendre quantitative si on connaît la concentration totale en protéines. Alors ce protéinographe nous permet en fait de calculer les R sur la courbe et d'affecter un pourcentage à chaque R sur la courbe par rapport à la totalité des R. Et ça permet de dire que l'albumine occupe 57 à 65 %, les globuline vous avez d'abord les alpha 1 qui constitue 2 à 4 %, la zone des alpha 2 qui constitue 6 à 10 %, la zone de bêta qui constitue 8 à 12 % et la zone gamma entre 12 et 20 %. Un paramètre très important qu'il faut déterminer c'est le rapport albumine sur globuline.

À l'état normal ce rapport est entre 1,3 et 1,8 donc on a beaucoup plus et c'est tout à fait logique on a beaucoup plus d'albumine que de globuline. Donc l'électrophorese, reprenez-le bien, c'est une technique qualitative qu'on peut rendre semi-quantitative si on convertit le pourcentage en concentration mais tout d'abord il faut savoir la concentration totale des protéines par une approche globale qui fait appel à la technique de Biuret. Donc résumons, si vous associez la technique du Biuret et l'électrophorese vous pouvez rendre votre électrophorese semi-quantitative.

Donc vous commencez par un dosage quantitatif des protéines totales sériques en faisant appel à la technique du Biuret. La valeur normale est entre 60 et 80 g par litre et bien sûr la protéinémie plasmatique diffère de la protéinémie sérique par la quantité de fibrinogènes et des protéines de coagulation. Le rapport comme j'avais dit il est très très important, ce rapport est entre 1,2 et 1,8.

Il faut doser l'hématocrite pour avoir une idée sur la concentration, soit l'hémoconcentration ou l'hémodilution. Alors tout d'abord on va voir les modifications qui peuvent affecter la première fraction, c'est la molécule majoritaire qui est l'albumine. Alors comme vous voyez sur le premier

protéinogramme on peut être confronté à un dédoublement du pic de l'albumine et ce cas figure arrive au cours des mutations héréditaires où certains patients qui sont sous traitement par les bêtalactamines à forte dose et les bêtalactamines bien sûr là on trouve les pénicillines et les céphalosporines.

De même on peut avoir ce dédoublement au cours des fistules pancréatiques, on peut même assister à une absence totale de ce pic d'albumine, on parle d'un albuminémie congénital qui est incompatible avec la vie. On peut même avoir une diminution de la valeur de la hauteur de ces pics et c'est le cas, ça arrive au cours des hypoalbuminémies, on verra les conséquences de ces hypoalbuminémies. Alors les variations qui peuvent toucher la deuxième famille c'est les alpha 1 globulines.

Alors les alpha 1 globulines peuvent diminuer au cours des désordres hépatiques parce qu'ils sont synthétisés au niveau hépatique ou un déficit génétique en alpha 1 antitrypsine. Par contre on peut assister à une augmentation des alpha 1 globulines au cours des syndromes inflammatoires parce que dans ces alpha 1 globulines on trouve la molécule d'orosomucloïde qui est une protéine positive de l'inflammation. Protéine positive de l'inflammation c'est à dire il voit sa concentration augmenter au cours des syndromes inflammatoires.

De même on peut assister à une augmentation des alpha 1 globulines au cours de la grossesse. Pour les alpha 2, comme les alpha 2 contiennent aussi certaines molécules positives de l'inflammation, on peut avoir une augmentation au cours des syndromes inflammatoires. Un syndrome très important où on assiste à une augmentation des alpha 2, c'est le syndrome néphrotique.

Vous voyez ici le protéinogramme correspondant à un syndrome néphrotique et vous remarquez qu'il y a une augmentation des alpha 2 associée à une hypoalbuminémie. Alors les diminutions, les diminutions, on peut assister à des diminutions au cours des infusions sympathiques, au cours des hémolyses parce qu'au cours des hémolyses c'est l'aptoglobuline qui va être effondrée. Pourquoi? Pour la simple raison que l'aptoglobuline va s'occuper de l'hémoglobine qui se trouve à l'extérieur des globules rouges.

De même, une diminution au cours des entéropathies et des malnutritions. Pour les bêta-globulines, dans ces bêta-globulines on trouve la transferrine. Donc au cours des carences martiales, on va assister à une augmentation de la transferrine.

Donc ça va se traduire par une augmentation des bêta-globulines. De même, au cours des hypothyroïdies, des obstructions biliaires, parce qu'au cours de ces obstructions, un défaut de catabolisme hépatique de la fraction C3, donc ça va se manifester par une petite augmentation au niveau de la zone des bêta-globulines. De même, si vous avez un pic très important en IgA, en IgM, normalement qui devait apparaître au niveau de la zone des gammas, vous pouvez assister à une migration au niveau de la zone des bêta et ça va se manifester par une

augmentation.

On verra l'exemple tout à l'heure. Alors, diminution de ces bêta au cours des insuffisances hépatiques, des entéropathies, des syndromes néphrotiques et aussi au cours des malnutritions. Alors, l'augmentation maintenant des gamma-globulines.

On avait dit que pour les hyper gamma-globulinies, on peut être soit devant une hyper gamma d'aspect polyclonal ou une hyper gamma polyclonal ou une hyper gamma d'aspect monoclonal. Le graphe que vous avez devant vous ici, c'est un dôme au niveau de la zone de gamma, il s'agit d'un aspect polyclonal, ça veut dire l'augmentation affecte toutes les classes des immunoglobulines, aussi bien les IgA, les IgM et les IgG et ce cas de figure on le trouve au cours des infections bactériennes ou virales telles que l'infection VIH, au cours des syndromes inflammatoires, surtout les syndromes inflammatoires chroniques, des maladies auto-immunes telles que le lupus vérédémateur des sémines. À côté de cette hyper gamma d'aspect polyclonal, on peut aussi être confronté à un aspect monoclonal et au lieu d'avoir le dôme, on peut avoir un deuxième pic au niveau de la zone des gamma-globulines comme vous voyez devant vous, ça veut dire un seul clone de l'infocyte, plutôt de l'infocyte activé qui est un plasmocyte, l'infocyte P activé, qui va sécréter et qui va réprimer les autres clones et on va assister à un hypergamma d'origine monoclonale.

Alors vous avez au-dessus de ce protéinogramme, vous avez les pistes qu'on utilise pour réaliser l'électrophorese, donc on travaille sur des gels d'agarose et sur ce gel d'agarose bien sûr qui est déposé au sein d'un champ électrique entre anode et cathode et vous avez pour un sérum normal, vous avez des bandes, on obtient des bandes parce que c'est une technique de séparation, donc vous avez des bandes, la première bande qui est la plus intense en coloration correspond à l'albumine suivie des alpha 1, alpha 2, bêta puis la zone des gammas qui est une zone qui est étalée. Deuxième piste, si vous voyez bien sur la deuxième piste, vous avez une bande isolée étroite donc il s'agit d'une augmentation au niveau des gamma globulins et comme c'est une bande très isolée, on parle de monoclonaïde. Sur la troisième piste, la même chose, vous avez une bande sur la zone des gamma globulins et sur la quatrième piste, la même chose, vous avez une bande des gamma globulins qui est isolée et qui a tendance à aller vers la zone bêta, donc ne vous étonnez pas si vous trouvez une immunoglobuline monoclonale de migration bêta, c'est-à-dire qu'il peut migrer vers la zone bêta, donc c'est un piège là où il faut faire attention.

Donc une immunoglobuline monoclonale peut avoir une mobilité bêta. Alors les gamma pathy monoclonales qui sont associées à des infections malignes, on les rencontre au cours de Myelo, c'est la maladie de Kaller, au cours d'un plasmocytome solitaire qui sécrète ce composant monoclonal. Au cours de la maladie de Vandenstrom, là où on trouve surtout, on trouve les IgM et d'autres syndromes lymphoprolifératifs tels que la lymphomala norwichkinien ou la leucémie lymphocytaire chronique.

De même, on peut trouver cette gamma pathy monoclonale au cours des maladies de Schindler ou au cours des amylose. Il y a des gamma pathy, comme on avait vu pour les gamma pathy monoclonales qui sont associées à des pathologies malignes, on peut être confronté à des gamma pathy monoclonales qui sont associées à des pathologies non malignes. On parle de gamma pathy de signification indéterminée et ça arrive au cours des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus rhumatoïde disséminé.

Et certaines infections telles que les infections aiguës ou chroniques, les immunodépressions post-transplantations ou les immunodépressions d'origine congénitale, au cours de certaines cirrhoses et certaines hépatopathies, on peut être confronté à des gamma pathy d'aspect monoclonal mais qui n'est pas très très méchant. Alors, à côté des hypergammes, on peut avoir des hypogammes globulinines, c'est-à-dire un effacement, une diminution au niveau de la zone des gammes globulines et ces hypogammes sont associés soit à une immunodépression acquise au cours d'un traitement corticoïde prolongé, au cours de l'utilisation d'immunosuppresseurs ou une plasmaphérèse, de même au cours des déficits immunitaires B primitifs, les syndromes lymphoprolifératifs, on peut avoir des myelomes, même des lymphomes, à hypogammes globulinines. Donc ne vous étonnez pas, si vous trouvez des myelomes avec hypogammes globulinines, il faut pousser encore les investigations pour pouvoir piéger ce genre de myelome.

Alors les pertes excessives qui sont le résultat soit des infections rénales, soit des entéropathies exudatives, soit des hermatoses sévères, notamment au cours des brûlures étendues. Au cours aussi de certaines atteintes médullaires, telles que les infections néoplasiques, elles peuvent se manifester par des hypogammes, les infections toxiques et les atteintes post-radiques. Ou bien on peut avoir des hypogammes qui accompagnent les carences nutritionnelles.

Alors qu'en doit-on à tenir devant ces hypogammes ? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes devant un hypogamma tel le graphique que vous avez, le protéinogramme que vous avez devant vous ? Alors il faut insister, il faut aller pousser l'investigation et aller vérifier l'absence de chaînes légères monoclonales. Parce que si le mylôme est à chaînes légères, il peut donner uniquement un hypogamma. Dans ce cas très pur, il faut aller chercher cette chaîne légère, aussi bien soit au niveau sanguin, soit au niveau urinaire.

Et au niveau urinaire, on parle de la fameuse protéine de Benj-Gions qui correspond à cette chaîne légère qui est piégée au niveau urinaire. On va donner quelques profils électrophoretiques en pathologie. Alors le premier profil qui est en haut à gauche, si vous le remarquez bien, vous avez une fusion entre la zone bêta et la zone gamma globuline.

Et on parle ici du bloc bêta-gamma et ça caractérise les syndromes sérotiques et surtout les syndromes sérotiques post-alcooliques. Deuxième profil qui est en haut à droite, vous avez ici une alpha 2 qui est très augmentée, la zone des alpha 2 très augmentée avec un hypoalbumine 1,5, et j'avais bien dit que cet aspect là correspond au syndrome néphrotique. Troisième protéinogramme qui est en bas à gauche, vous avez une petite augmentation qui touche toutes

les protéines inflammatoires, les alpha 1 et les alpha 2. Et c'est un syndrome inflammatoire aigu qui diffère du syndrome inflammatoire chronique par non seulement l'augmentation des alpha 1 et alpha 2, mais aussi une augmentation d'aspect polyclonal au niveau de la zone de gamma globuline.

Alors, l'hypo gamma globuline 1,5, vous voyez ici l'effacement en haut à gauche, vous voyez un effacement au niveau de la zone de gamma. Vous avez ici en haut à droite une augmentation au niveau de la zone de gamma globuline, mais c'est une augmentation qui touche toutes les classes de minoglobuline, donc il s'agit bien d'une hypergamma polyclonale. À la différence du graphique qui est en bas à droite, à gauche, pardon, avec un pic au niveau de la zone de gamma, il s'agit bien d'une gamma partie d'aspect monoclonal.

La même chose ici en bas au milieu, vous avez un pic d'aspect monoclonal qui a tendance à migrer au niveau de la zone bêta. Et le dernier graphique que vous avez, c'est en bas à droite, c'est un petit pic, il s'agit d'une gamma partie d'aspect monoclonal de faible intensité. Je dois m'arrêter un instant ici pour vous dire, c'est vrai que si on est confronté à une hypergamma partie d'aspect monoclonal, si on fait uniquement l'électrophorese, on ne peut pas dire la nature du composant monoclonal.

Est-ce qu'il s'agit d'une IgG, d'une IgA ou d'une Ig. Donc la seule chose que vous pouvez avancer dans votre commentaire, c'est qu'il s'agit d'une gamma partie d'aspect monoclonal. On ne peut pas savoir la nature du composant monoclonal.

Pour pouvoir faire ça, il faut faire une autre technique qu'on verra par la suite, pour en fait identifier ce composant monoclonal. C'est-à-dire qu'on doit procéder à ce qu'on appelle un immunotypage. L'immunotypage fait appel à d'autres techniques, ce sont les techniques d'immunoprécipitation.

Immunoprécipitation. Dans ce terme-là, vous avez immuno, donc il y a un complexe immune qui se forme, anticorps, antigène, et ce complexe-là qui va précipiter. Sauf que cette précipitation peut être faite soit dans un milieu solide, soit dans un milieu liquide.

S'il s'agit d'un milieu solide, la manifestation est différente du milieu liquide. On verra. Dans ces techniques d'immunoprécipitation, on va jouer sur la spécificité de la réaction antigène-anticorps, c'est-à-dire que l'anticorps ne peut se fixer que sur l'antigène correspondant.

Et on va jouer aussi sur la sensibilité de ces techniques-là. Même à très très faible dose d'antigène, l'anticorps va le reconnaître. Donc ce sont des techniques très très sensibles.

Qu'est-ce qu'on utilise pour la réalisation de ces techniques? On a besoin bien sûr d'un immense sérum qui contient les anticorps correspondants et on met à profit le caractère immunogène des protéines, c'est-à-dire la capacité de la protéine de se comporter comme antigène. Alors d'abord, cette immunoprécipitation au milieu solide. Il y a plusieurs techniques dont certains ne sont plus

utilisés, mais on va quand même les citer, telles que l'immunodiffusion radiale, c'est la technique de Monsigny, qui est une technique maintenant réservée à la recherche, elle n'est plus utilisée en milieu médical parce qu'elle n'est pas adaptée à l'urgence, parce que ça demande quand même 24 heures pour la réalisation.

Les deux techniques qui suivent sont encore utilisées. Vous avez l'immunoélectrophorese, donc on va associer l'électrophorese à une technique d'immunoprécipitation au milieu solide, et vous avez la technique qui est très utilisée, c'est l'immunofixation. On va développer tout ça et vous allez commencer.

Alors pour pouvoir faire soit l'immunofixation ou l'immunoélectrophorese, on doit procéder d'abord à un prélèvement. Le prélèvement se fait sur tube sec pour pouvoir obtenir un sérum, je rappelle très bien un sérum, et ces deux techniques vont permettre le tippage des immunoglobulins monoclonaux. Voilà l'immuno-tippage.

Ils sont très utilisés au cours des immunomotives, c'est-à-dire la maladie de Kallin et la maladie de Vandenstrand. On va développer tout ça. D'abord la technique d'immunoélectrophorese.

Ça consiste en quoi ? D'abord vous avez quatre étapes pour réaliser cette technique. La première étape, vous avez un gel, un gel d'agarose en général, avec un puits, là on dépose le sérum du malade, et on procède à une électrophorese simple, c'est-à-dire on dépose ce gel-là dans un pH à Kallin, et on va procéder à la migration au sein d'un champ électrique. Vous avez ici le pôle positif et le pôle négatif.

Qu'est-ce qu'on aura après l'action de ce champ sur le sérum ? Il y aura séparation de cet échantillon sous forme de familles protéiques. Vous avez la première qui va sortir, c'est l'albumine, suivi de l'alpha 1, l'alpha 2, bêta, puis après les gammes. En troisième étape, on va utiliser l'immunosérum, c'est-à-dire les anticorps qui vont réagir avec les différentes molécules qui sont sur la piste électrophorese.

Et à la fin de la réaction antigène-anticorps, cette reconnaissance de l'anticorps avec son antigène va se traduire par la formation de ce qu'on appelle les arcs de précipitation, comme vous les voyez ici devant vous. Et ces arcs de précipitation correspondent au complexe antigène-anticorps. Le premier arc à votre gauche, qui est le premier, correspond à l'anticorps qui a réagi avec de l'albumine.

Et ainsi de suite, vous avez de l'albumine, de l'alpha 1, de l'alpha 2, de bêta, puis après les gammes. Alors le dernier arc qui est à ma droite, ça correspond à la réaction anticorps avec les différentes immunoglobulines. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? Regardez ici, vous avez un exemple d'immunosérum électrophorese.

Vous avez en haut d'abord une piste d'un sérum normal, et en bas, vous avez des pistes d'un sérum de patients. Alors, vous avez des immunosérums différents sur les différentes pistes. Ici,

une immunosérum électrophorese standard, et après vous déposez l'anti-IgA, l'anti-IgG, l'anti-IgM, l'anti-Kappa et l'anti-Lambda.

Sur le premier arc, sur le premier gel, vous avez une gamme apathie monoclonale du type IgG, parce que les actes de précipitation sur la piste IgG et la chaîne légère correspondante, c'est une chaîne Lambda, et on parle de gamme apathie monoclonale qui est typée dans ce cas-là, elle est typée sous forme d'IgG Lambda. Sur le deuxième gel, vous avez des actes de précipitation sur la piste d'IgG et sur la piste de Kappa. Donc il s'agit bien d'une gamme apathie monoclonale du type IgG Kappa.

Alors l'immunofixation, elle est plus simple à réaliser, et plus rapide à réaliser par rapport à l'immuno-électrophorese. Donc on a la même chose, on a des pistes de migration. Sur la première piste, vous avez une électrophorese normale, et sur les autres pistes, on dépose les imamsérums correspondants à chaque molécule.

D'abord l'imamsérum anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-Kappa, anti-Lambda. Un sérum normal dans cet aspect-là. Qu'en est-il d'un sérum pathologique ? Alors un sérum pathologique, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Sur la piste d'électrophorese, on peut constater déjà qu'il y a une bande d'aspects monoclonales.

C'est la seule chose que je peux dire, c'est une bande d'aspects monoclonales qui a tendance à migrer au niveau de la zone des bêta-globules. Alors, si je fais une magnification, si je dépose mes imamsérums, je peux typer cette bande-là, et je peux dire, en regardant les différentes pistes, qu'il s'agit bien d'une gamme apathie monoclonale de type IgG, avec la chaîne légère correspondante lambda. La même chose ici, mais ici, j'avais parlé tout à l'heure des cas de myélomes à hypogamma, j'avais dit qu'il fallait chercher la chaîne légère au niveau sanguin, au niveau urinaire.

Si on fait cette immunofixation au niveau urinaire, on doit utiliser un gel qui est dédié à ça, et ce gel-là porte le nom d'hydrogène d'urgence. Et ça permet de piéger la chaîne légère. Et vous voyez devant vous ici un cas de figure, c'est qu'ici vous avez des précipitations au niveau de la kappa, aussi bien la kappa associée que la kappa libre.

Donc ça constitue ce qu'on appelle la protéine de Benj-Jones, qui est ici de type kappa, on peut assister à des protéines de Benj-Jones de type lambda, bien sûr. Alors, ici, si vous le regardez bien pour ce gel-là, pour ce sérum-là, il n'y a pas de réaction au niveau des chaînes. L'eau, ni anti-IgA, ni anti-IgG, ni anti-IgM, mais la seule qui a réagi, c'est la chaîne légère lambda.

Donc il s'agit des maladies de chaîne légère libre lambda. Bien sûr, à les confirmer dans l'urine, parce que ça c'est un sérum, et pour confirmer la présence de cette chaîne légère du type lambda, il faut juste procéder à la recherche et l'identification de la protéine de Benj-Jones au niveau urinaire. Maintenant, on va voir ces techniques de précipitation au milieu liquide.

Alors il y a deux techniques, c'est d'abord la turbidimétrie et l'anéphénométrie. On ne va pas nous intéresser à la précipitation au milieu solide, ici on s'intéresse au comportement du précipité anti-gène, anti-corps au milieu liquide et ce comportement vis-à-vis d'un faisceau lumineux. Bien sûr, lorsqu'un faisceau lumineux va rencontrer le trouble qui est généré par ce complexe anti-gène anti-corps, ce trouble-là va absorber une certaine quantité de lumière, comme il peut diffuser de la lumière.

Si on s'intéresse à la quantité absorbée et la quantité transmise, on parle de turbidimétrie. Par contre, si on s'intéresse à la diffusion de la lumière selon un angle bien déterminé, on parle d'anéphénométrie. Alors, ces deux techniques nous permettent de doser les principales protéines humaines, molécule par molécule.

Il suffit d'utiliser une gamme très large d'immenseur hommes. Si on a l'anti-corps correspondant, par exemple à l'albumine, on peut doser l'albumine par cette technique de turbidimétrie. Si on a l'anti-corps correspondant à la transférine, on peut aussi doser la transférine et ainsi de suite, l'aptoglobine, l'orzo-mycoïde, la fraction du complément C3 ou C4, les immunoglobulines, la CRP, la préalbumine, la rétinibidine protéine, qui est la protéine qui transporte la vitamine A. Ce sont des techniques qui sont caractérisées par leur spécificité et leur sensibilité et peuvent même être montées sur des automates.

Alors, les résultats sont obtenus en quelques minutes et c'est un critère très important, surtout si un paramètre est demandé en urgence. Donc ça permet d'obtenir des résultats au bout de quelques minutes et ça permet de pouvoir doser plusieurs molécules à la fois et ça permet d'obtenir ce qu'on appelle un profil protéique. Le profil protéique correspond au dosage simultané de plusieurs molécules à la fois.

Alors, première situation où on fait appel à cette technique-là, au dosage de différentes protéines. D'abord, si on veut établir ce qu'on appelle un bilan d'état inflammatoire. Comme j'avais dit, au cours de l'inflammation, il y a des protéines positives comme il y a des protéines négatives de l'inflammation.

Pour les protéines positives, on va assister au cours des inflammations à une augmentation de la CRP, de l'orogénétoïde, de l'alpha-1, l'alpha-1-antikymotropsie, l'aptoglobine, le fibrinogène, la séroplasmie, le complément, la fraction du complément C3 et la procalcitonine. À côté des protéines positives, vous avez des protéines négatives qui, dans la concentration diminuée au cours des syndromes inflammatoires, vous avez la transférine, la transtérine, la rétinone biline protéine et l'albumine. Alors, s'il vous plaît, on doit s'arrêter un petit moment pour dire qu'au cours de ces différents syndromes, il ne faut jamais, je le répète, il ne faut jamais se contenter du dosage d'une seule protéine, parce qu'elle peut vous induire en erreur.

Parce que si jamais vous avez une association de syndromes, par exemple, si vous avez une association d'un syndrome inflammatoire avec un syndrome hémolytique, la transférine peut être

normale, alors que ce n'est pas le cas. C'est que si l'inflammation fait diminuer la concentration en transferrine, l'hémolyse va faire augmenter, plutôt un syndrome, une carence martiale va faire augmenter la transferrine, et vous faites le dosage de la seule protéine, vous allez trouver des valeurs normales, alors que c'est faux. Donc s'il vous plaît, au cours de l'établissement d'un profil protéique, il faut doser au moins, au moins, deux protéines à la fois.

Exemple, une sépée avec une transferrine, une sépée avec une ferritine, parce qu'il y a un adage qui dit, aller doser une seule protéine est un non-sens biologique. Alors le binôme nutritionnel, on peut faire le profil protéique d'un binôme nutritionnel en allant doser la transterrine qui est aussi très albumine, la rétinolbidine protéine, et de l'albumine. Et ce profil, si vous le remarquez, il est composé par des molécules qui ont des durées de vie différentes, et ça permet de dater la dénutrition.

Les marqueurs du métabolisme de Fer, au cours d'un syndrome inflammatoire, vous avez une diminution de la transferrine, qui est une protéine négative de l'inflammation, et une augmentation de la ferritine. En cas de carence de Fer associée au syndrome inflammatoire, cette transferrine va augmenter et une diminution de la ferritine. Donc faites attention, associer deux molécules à la fois pour ne pas tomber dans le piège.

Alors pour certains tumeurs, bien sûr il y a des marqueurs, ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux, tels que l'ACE, l'AFP, le CA15-3, le CA19-9 et le CA125, on peut aller doser ces différents marqueurs qui sont de nature protéine. Alors l'ACE c'est l'antigène carcino-embryonnaire, pour l'AFP c'est l'alpha-féitoprotéine, le CA15-3 c'est le carbohydrate antigène 15-3, le CA19-9 c'est le carbohydrate antigène et le CA125 c'est le carbohydrate antigène. Alors une autre méthode qui est réservée à la recherche, qui permet d'établir l'empreinte des protéines, parce que chaque individu a son empreinte protéique, et on parle de protéine homme, et c'est une technique très poussée, c'est une méthode Silditoff qui combine en fait à la fois une technique chromatographique avec une spectrométrie de masse et ça permet d'établir, donc on la cite ici juste pour information, ça permet d'établir l'empreinte ou le protéine.

Alors on peut faire l'étude des protéines de la coagulation de la fibrinolyse, vous connaissez bien que les monstases passent par plusieurs stades, il y a d'abord un stade d'initiation puis activation, puis une fibrinoformation qui se termine par la transformation du fibrinogène en fibrin. Alors tous ces facteurs de coagulation, on peut les étudier par ces techniques de turbidimétrie et de népidimétrie. Alors on cite ici les différents facteurs, ça va de 1 jusqu'à 13.

Bien sûr on peut aussi étudier les inhibiteurs d'enzymes protéologiques antiprotéiques, tels que l'antithrombine 3, l'alpha-2-macroglobuline, les alpha-antitrypsines et les antitrypsines. Les protéines du transport, telles que la sérum albumine, l'optoglobine qui transporte l'humoglobine, l'humoproxyme qui est responsable du transforme de la forme libre de l'aime, la férytine et la transferrine qui font partie du métabolisme du fer, la séréoplasmine si on s'intéresse au métabolisme du cuivre, les globulines qui lient les hormones thyroïdiennes, la thyroxine biodeine-

protéine, et bien sûr la protéine qui lie la vitamine A, c'est la rétinone biodeine-protéine, qui en même temps fait partie du profil nutritionnel. Les protéines de la réaction inflammatoire, on avait dit que au cours de l'inflammation il y a des protéines positives comme il y a des protéines négatives de l'inflammation et si vous avez un tableau de bord devant vous qui vous permet en fait de voir les concentrations des différentes principales protéines qui sont utilisées, vous avez les demi-vies de chaque molécule présentée, vous avez les circonstances d'augmentation et les circonstances de diminution sur votre tableau de bord, vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous avez interprété un bilan, un profil.

Alors les protéines de l'inflammation, voilà les protéines positives qui voient leur concentration augmentée et la plus utilisée de nos jours c'est la C-réactive protéine. Cette C-réactive protéine a été découverte déjà en 1930, c'est la partie qui fixe la fraction C de la membrane d'une bactérie qui est le pneumocoque et le taux est élevé au cours de la réaction inflammatoire et vous pouvez assister à une augmentation très importante de ce marqueur inflammatoire et il présente un intérêt surtout en neonatologie et en réanimation. Alors les enzymes sériques aussi, vous pouvez les étudier, ça fait le titre de notre prochain chapitre, parce que ces enzymes là sont aussi de nature protéique et ils présentent aussi une importance primordiale dans cette biochimie clinique.

Alors les protéines du campement et les immunoglobulines, les hormones protéiques telles que l'érythropoïdine qui a une action très importante dans le métabolisme du fer, la TSH qui est l'hormone de la glande thyroïde, c'est la Thyroid Stimulating Hormone, l'ACG qui est un marqueur très utilisé, soit en matière de marqueur tumorale et comme marqueur de la grossesse. Voilà, on vient de terminer avec ce chapitre réservé aux protéines. La prochaine fois on va nous consacrer à une partie de ces molécules protéiques qui sont les enzymes sériques et je vous remercie.